RPP Pertemuan 10 - Praktik 8

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Pertemuan ke-10 — Kelas VIII — Ms. Excel: Fungsi SUMIFS dan COUNTIFS

A. INFORMASI UMUM

Nama	**Siska Yulia Rahmawati**	**Jenjang/Kelas**	**SMP/VIII**
Asal Sekolah	SMP Negeri 18 Malang	**Mapel**	Informatika
Alokasi Waktu	1 x 2 JP (10.45 - 12.05)	**Jumlah Murid**	32 Murid (8 kelompok × 4 murid)
Dimensi Profil Lulusan yang Berkaitan	**1. Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME** **2. Penalaran Kritis** **3. Kemandirian** **4. Kolaborasi** **5. Kreativitas** **6. Komunikasi**	**Fase**	D

B. IDENTIFIKASI

Karakteristik Murid	**Murid kelas VIII telah mengikuti Pertemuan ke-9 sehingga sudah mengenal fungsi berkriteria tunggal SUMIF dan COUNTIF, termasuk penulisan range, kriteria teks, dan kriteria angka.** **Mayoritas murid baru akan menghadapi masalah data yang membutuhkan lebih dari satu syarat sekaligus (misalnya kategori tertentu DAN hari tertentu), sehingga cenderung menjumlahkan dua hasil COUNTIF atau SUMIF secara terpisah dan keliru.** **Murid masih mudah tertukar dalam menuliskan urutan argumen, terutama letak range jumlah yang berada di bagian akhir pada SUMIF tetapi di bagian awal pada SUMIFS.** **Memiliki tingkat literasi digital yang beragam, dari yang sudah terbiasa menggunakan komputer hingga yang masih membutuhkan pendampingan.** **Lebih mudah belajar melalui praktik langsung (learning by doing) dan suasana permainan dibandingkan hanya dengan penjelasan teori.** **Cenderung lebih termotivasi jika pembelajaran dikaitkan dengan pengalaman nyata mereka, seperti penggunaan HP dan kuota internet sehari-hari, pengelolaan uang kas kelas, dan rekap kehadiran atau nilai.**
Kompetensi Awal	Murid telah mampu membuat dan memformat tabel sederhana pada Ms. Excel (lebar kolom, tinggi baris, border, dan perataan teks). Murid telah mampu menggunakan fungsi SUM, AVERAGE, MIN, MAX, dan COUNT, serta fungsi SUMIF dan COUNTIF dengan satu kriteria. Murid memahami penulisan kriteria teks dengan tanda petik dua dan kriteria angka dengan operator perbandingan (>, <, >=, <=). Murid memahami konsep cell reference dan range, serta mengetahui bahwa jumlah baris range kriteria dan range jumlah harus sama. Murid terbiasa menggunakan perangkat komputer atau laptop sebagai sarana pembelajaran.

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Elemen: Berpikir Komputasional

Capaian Pembelajaran Fase D: Peserta didik mampu memahami konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari, memahami konsep lembar kerja pengolah data dan menerapkan berpikir komputasional

dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur sederhana dengan volume kecil, dan mendisposisikan berpikir komputasional yang diperlukan pada berbagai bidang; mampu menuliskan sekumpulan instruksi dengan menggunakan sekumpulan kosakata terbatas atau simbol dalam format pseudocode.

Tujuan Pembelajaran dan ATP yang dicapai pada pertemuan ini:

1. ATP 2 (TP 1.2): Memahami konsep lembar kerja pengolah data.

2. ATP 8 (TP 1.3): Menerapkan konsep lembar kerja pengolah data dan Berpikir Komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur sederhana dengan volume kecil.

Pada pertemuan ini, capaian tersebut difokuskan pada kemampuan Murid mengolah dan menganalisis data pada lembar kerja berdasarkan lebih dari satu kriteria menggunakan fungsi SUMIFS dan COUNTIFS, serta membandingkan hasilnya dengan fungsi berkriteria tunggal SUMIF dan COUNTIF.

D. DESAIN PEMBELAJARAN

Lingkup Materi	**Penggunaan fungsi berkriteria jamak (multiple criteria) pada Ms. Excel untuk mengolah data berdasarkan dua syarat atau lebih sekaligus.** **Fungsi yang diajarkan meliputi: SUMIFS (menjumlahkan data yang memenuhi semua kriteria) dan COUNTIFS (menghitung banyaknya data yang memenuhi semua kriteria), beserta struktur penulisan argumen (pasangan range kriteria dan kriteria, serta letak range jumlah), perbedaan SUMIFS dengan SUMIF serta COUNTIFS dengan COUNTIF, penulisan kriteria teks dan kriteria angka, kriteria rentang angka (>=, <=), serta kesalahan umum yang sering terjadi.**
Praktik Pedagogis	**Model Pembelajaran** : Problem Based Learning (PBL) **Pendekatan :** Pembelajaran Mendalam (Deep Learning: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan), Kuis Interaktif (Canva Site), dan TPACK **Metode :** Praktik Langsung, Demonstrasi, Diskusi, dan Kerja Kelompok (4 murid per kelompok; setiap murid mengerjakan satu tabel kegiatan, lalu saling memeriksa dengan teman sekelompok)
Tujuan Pembelajaran	Melalui pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) dengan studi kasus Jejak Digital Kelas VIII, diharapkan Murid mampu: 1.Menjelaskan pengertian dan kegunaan fungsi SUMIFS dan COUNTIFS serta perbedaannya dengan SUMIF dan COUNTIF pada Ms. Excel. 2.Menuliskan struktur fungsi COUNTIFS (pasangan range kriteria dan kriteria) dan SUMIFS (range jumlah, lalu pasangan range kriteria dan kriteria) dengan tepat. 3.Menerapkan fungsi COUNTIFS untuk menghitung banyaknya data yang memenuhi dua kriteria atau lebih, baik kriteria teks maupun kriteria angka. 4.Menerapkan fungsi SUMIFS untuk menjumlahkan data yang memenuhi dua kriteria atau lebih, termasuk kriteria rentang angka. 5.Mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan umum penulisan SUMIFS dan COUNTIFS (urutan argumen, ukuran range tidak sama, dan penulisan tanda petik). 6. Membandingkan hasil dan cara kerja SUMIF dengan SUMIFS serta COUNTIF dengan COUNTIFS pada data yang sama (Jejak Digital Kelas VIII), lalu menyimpulkan kapan masing-masing fungsi digunakan.
Kata Kunci	Fungsi Berkriteria Jamak, SUMIFS, COUNTIFS, SUMIF, COUNTIF, Logika DAN (AND), Kriteria (Criteria), Range Kriteria, Range Jumlah (Sum Range), Operator Perbandingan, Tanda Petik Dua, #VALUE!
Materi Ajar, Alat dan Bahan	**Materi Ajar:** Buku modul Informatika Kelas VIII SMP (bagian Analisis Data) **Alat dan Bahan:** LKPD kelompok (versi cetak dan file LKPD Excel .xlsx yang memuat data latihan Jejak Digital Kelas VIII), Rubrik Penilaian, LCD Proyektor, kartu pembagian tugas tabel, kuis interaktif Canva Site

Sarana dan Prasarana	1.Komputer / Laptop 2.Smartphone 3.LCD Proyektor 4.Jaringan internet 5.Aplikasi Ms. Excel 6.Modul Praktik (tersedia di Google Drive) Canva Site (kuis interaktif berbasis web)
Target Murid	Murid reguler kelas VIII dengan total 32 siswa, dibagi menjadi 8 kelompok beranggotakan 4 murid
Asesmen	Asesmen Proses (Asesmen for Learning): sikap diamati berdasarkan Dimensi Profil Lulusan, pengetahuan diukur melalui kuis interaktif Canva Site (nilai langsung tampil setelah kuis selesai), dan keterampilan dinilai dari tabel kegiatan pada LKPD yang dikerjakan setiap murid (rekap COUNTIFS, rekap SUMIFS, Periksa Rumus, atau Uji Konsep) di Excel, dengan teman sekelompok sebagai pemeriksa. Rubrik penilaian ditampilkan di proyektor agar murid mengetahui kriteria penilaian sejak awal.
Kemitraan Pembelajaran	Kolaborasi aktif antara guru dan murid, serta kerja sama antar murid dalam kelompok (8 kelompok beranggotakan 4 murid) untuk saling membantu memahami penulisan beberapa kriteria, saling memeriksa tabel kegiatan, dan menyelesaikan tantangan rekap data serta perbandingan fungsi pada kasus jejak digital.
Lingkungan Pembelajaran	Pembelajaran dilaksanakan di ruang laboratorium komputer dengan suasana yang aman, interaktif, dan menggembirakan. Murid diberikan kesempatan untuk bereksplorasi, berdiskusi, mencoba kembali ketika rumus salah, dan menyampaikan pendapatnya selama proses pengerjaan tantangan berlangsung.
Pemanfaatan Digital	Komputer/Laptop dan aplikasi Ms. Excel sebagai alat utama praktik. Platform/web interaktif: kuis interaktif Canva Site dengan penilaian dan nilai langsung ditampilkan di akhir kuis.

Persiapan Pembelajaran	**1. Menyiapkan Bahan Ajar** Mempelajari kembali materi fungsi SUMIFS dan COUNTIFS beserta contoh penerapannya pada data dengan beberapa kategori. Menyiapkan tabel data Jejak Digital Kelas VIII (15 catatan) sebagai bahan demonstrasi dan stimulus masalah. **2. Menyiapkan Media dan LKPD** Menyiapkan LKPD studi kasus Jejak Digital Kelas VIII yang memuat empat kegiatan (data catatan, rekap COUNTIFS dan SUMIFS, Periksa Rumus, serta Uji Konsep SUMIF–SUMIFS dan COUNTIF–COUNTIFS), dicetak 8 eksemplar (satu untuk setiap kelompok) dan disediakan pula dalam bentuk file Excel. Menyiapkan file LKPD Excel (.xlsx) yang memuat data latihan, menyalinnya untuk setiap murid (32 file; atau 8 file bila satu perangkat dipakai bersama dalam kelompok), dan memastikan aplikasi Ms. Excel dapat digunakan pada komputer/laptop yang dipakai murid. Menyusun pembagian 8 kelompok heterogen beranggotakan 4 murid (campuran kemampuan dan literasi digital) sebelum pembelajaran, serta menyiapkan kartu pembagian tugas: Anggota 1 mengerjakan Kegiatan 2 Tabel 1 (COUNTIFS), Anggota 2 mengerjakan Kegiatan 2 Tabel 2 (SUMIFS), Anggota 3 mengerjakan Kegiatan 3 (Periksa Rumus), dan Anggota 4 mengerjakan Kegiatan 4 (Uji Konsep SUMIF–SUMIFS dan COUNTIF–COUNTIFS). Memastikan pengaturan pemisah argumen rumus (koma atau titik koma) pada setiap komputer telah diketahui guru agar murid tidak bingung. **3. Menyiapkan Instrumen Penilaian** Menyusun rubrik penilaian keterampilan praktik. Menyiapkan lembar observasi sikap dan lembar penilaian guru. Menyiapkan soal evaluasi pengetahuan (20 butir pilihan ganda; lihat J.2 Penilaian Pengetahuan). **4. Menyiapkan Media Evaluasi** Membuat kuis interaktif pada Canva Site (web) berisi 20 butir soal tersebut, dengan penilaian otomatis dan nilai langsung ditampilkan di akhir kuis. **5. Menyiapkan Kelas** Memastikan komputer/laptop, LCD proyektor, jaringan internet, dan aplikasi Ms. Excel berfungsi dengan baik. Menata tempat duduk dan komputer/laptop agar setiap murid memiliki satu perangkat (bila perangkat terbatas, minimal satu per kelompok dan murid bergantian), serta anggota satu kelompok (4 murid) duduk berdekatan sehingga mudah berdiskusi dan saling memeriksa tabel. Memastikan tautan kuis interaktif Canva Site dapat diakses oleh seluruh Murid. Memastikan LKPD telah tersedia dan siap digunakan selama kegiatan praktik.

E. PEMAHAMAN BERMAKNA

Setelah mengikuti pembelajaran ini, murid diharapkan dapat memahami bahwa:

1. Dalam kehidupan nyata, data sering kali harus disaring dengan lebih dari satu syarat sekaligus, misalnya total menit bermain gim pada akhir pekan saja, atau banyaknya murid kelas 8A yang sudah membayar kas.

2.Fungsi SUMIFS dan COUNTIFS bekerja dengan memeriksa setiap baris pada beberapa range kriteria dan hanya memproses baris yang memenuhi SEMUA kriteria sekaligus (logika DAN). Karena itu, hasilnya berbeda dengan menjumlahkan dua hasil SUMIF atau COUNTIF yang dikerjakan terpisah.

3.Urutan argumen menentukan hasil: pada SUMIF range jumlah ditulis di akhir, sedangkan pada SUMIFS range jumlah ditulis paling awal. Seluruh range pada satu rumus juga harus memiliki ukuran yang sama.

4. SUMIF dan COUNTIF cukup untuk satu syarat, sedangkan SUMIFS dan COUNTIFS dipakai untuk dua syarat atau lebih. Pada data yang sama, menambah kriteria mempersempit data yang diproses sehingga hasil SUMIFS/COUNTIFS sama atau lebih kecil daripada hasil SUMIF/COUNTIF dengan salah satu kriteria yang sama.

5. Ketepatan penulisan kriteria sangat menentukan hasil: kriteria teks diapit tanda petik dua ("Gim"), kriteria angka ditulis bersama operatornya (">60"), dan kriteria rentang ditulis dengan dua pasangan pada range yang sama (">=30" dan "<=90").

6. Kemampuan mengolah data dengan beberapa kriteria merupakan dasar untuk menyusun laporan otomatis dan analisis data yang lebih kompleks di masa mendatang, serta melatih kebiasaan memeriksa kembali hasil sebelum mengambil kesimpulan.

7. Kolaborasi dan komunikasi dalam kelompok melatih murid untuk saling membantu, bertukar pikiran, saling memeriksa pekerjaan teman, dan bekerja sama menyelesaikan masalah bersama, yang merupakan keterampilan sosial yang sangat berharga.

F. PERTANYAAN PEMANTIK

Pada tahap pendahuluan, guru menggunakan pertanyaan pemantik sebagai stimulus untuk menggali pengetahuan awal murid, membangun motivasi belajar, serta mengarahkan fokus mereka pada materi fungsi SUMIFS dan COUNTIFS. Adapun pertanyaan pemantik yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Pertanyaan Pemantik	Tujuan
1	*"Teman-teman sering bermain gim, membuka media sosial, atau menonton video di HP. Jika ada ratusan catatan kebiasaan digital satu kelas, bagaimana cara tercepat mengetahui total menit bermain gim pada akhir pekan saja, tanpa menjumlahkan satu per satu?"*	Menggugah kesadaran murid bahwa pengolahan data sering membutuhkan lebih dari satu syarat sekaligus.
2	*"Kemarin kita memakai COUNTIF dengan satu syarat. Apa yang terjadi jika kita ingin menghitung catatan media sosial YANG dibuka lewat HP? Cukupkah satu syarat?"*	Menggali pengetahuan awal murid dan menjembatani materi Pertemuan ke-9.
3	*"Jika kita menghitung catatan gim, lalu menambahkannya dengan hitungan catatan akhir pekan, apakah hasilnya sama dengan catatan gim yang terjadi pada akhir pekan? Mengapa?"*	Melatih murid berpikir kritis dan memunculkan miskonsepsi yang akan diluruskan.
4	*"Menurut kalian, apa arti huruf S di belakang nama fungsi SUMIFS dan COUNTIFS?"*	Membangun pemahaman konsep kriteria jamak dalam sebuah rumus.

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Fase	Sintaks PBL	Kegiatan Pembelajaran	Muatan Inovatif	Waktu

Pendahuluan	**Orientasi Peserta Didik pada Masalah**	Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan memeriksa kehadiran murid. Guru mengkondisikan suasana belajar dan melakukan apersepsi dengan menanyakan materi SUMIF dan COUNTIF pada pertemuan sebelumnya: "Masih ingat bagaimana cara menghitung total penjualan kategori ATK koperasi?" Guru memastikan fokus murid dengan ice breaking "Berdiri Jika...": murid berdiri jika memenuhi satu syarat, lalu dua syarat sekaligus (misalnya memakai sepatu hitam DAN membawa botol minum) untuk mengenalkan logika DAN secara menyenangkan. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu membantu Tim Data Kampanye Digital Sehat Kelas VIII merekap data jejak digital menggunakan fungsi SUMIFS dan COUNTIFS serta membandingkannya dengan SUMIF dan COUNTIF pada Ms. Excel. Guru menampilkan tabel jejak digital Kelas VIII dan mengajukan pertanyaan pemantik: "Bagaimana cara paling cepat mengetahui total menit bermain gim pada akhir pekan saja?"	TPACK: Technology + Content Dimensi Profil Lulusan: Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME, Penalaran Kritis 4C: Communication + Critical Thinking Pembelajaran Mendalam: Berkesadaran dan Menggembirakan (ice breaking, kasus nyata kebiasaan digital). *Tayangan data jejak digital sebagai stimulus awal menuju identifikasi masalah.*	10 menit
Inti	**Mengorganisasikan Peserta Didik untuk Belajar**	Guru memperkenalkan konsep fungsi berkriteria jamak: fungsi yang hanya memproses baris data apabila SEMUA kriteria terpenuhi pada baris yang sama (logika DAN). Guru menjelaskan struktur penulisan =COUNTIFS(range_kriteria1, kriteria1, range_kriteria2, kriteria2, ...) dan =SUMIFS(range_jumlah, range_kriteria1, kriteria1, range_kriteria2, kriteria2, ...), serta menegaskan perbedaan letak range jumlah dengan SUMIF. Guru menyampaikan tugas yang harus diselesaikan murid: berperan sebagai Tim Data Kampanye Digital Sehat Kelas VIII yang merekap data dan membandingkan fungsi sesuai LKPD. Murid duduk berkelompok (4 orang per kelompok), tetapi setiap murid mengerjakan satu tabel kegiatan secara mandiri, kemudian saling memeriksa dengan teman sekelompok. Guru mengumumkan pembagian 8 kelompok beranggotakan 4 murid (disusun heterogen) dan mempersilakan setiap kelompok menempati komputer/laptop yang telah ditentukan. Guru membagikan LKPD dan kartu pembagian tugas, lalu menjelaskan pembagian tabel kegiatan: Anggota 1 mengerjakan Kegiatan 2 Tabel 1 (COUNTIFS), Anggota 2 mengerjakan Kegiatan 2 Tabel 2 (SUMIFS), Anggota 3 mengerjakan Kegiatan 3 (Periksa Rumus), dan Anggota 4 mengerjakan Kegiatan 4 (Uji Konsep SUMIF–SUMIFS dan COUNTIF–COUNTIFS). Setelah selesai, Anggota 2 memeriksa tabel Anggota 1, Anggota 3 memeriksa tabel Anggota 2, Anggota 4 memeriksa tabel Anggota 3, dan Anggota 1 memeriksa tabel Anggota 4. Guru menampilkan rubrik penilaian di proyektor agar murid mengetahui kriteria sejak awal. Guru mengingatkan format penamaan file: Informatika_Kelas 8(…)_Praktik8_Kelompok(No)_Anggota(No).	TPACK: Pedagogy + Content Dimensi Profil Lulusan: Penalaran Kritis 4C: Critical Thinking Pembelajaran Mendalam: Bermakna (masalah nyata dekat dengan kehidupan murid). *Penyampaian masalah nyata (laporan jejak digital dengan banyak syarat) sebagai dasar penyelidikan.*	7 menit

Inti	**Membimbing Penyelidikan Individu maupun Kelompok**	Guru mendemonstrasikan penggunaan COUNTIFS dengan dua kriteria teks: klik sel hasil → ketik =COUNTIFS(→ blok range aktivitas → ketik pemisah dan kriteria pertama dalam tanda petik dua → blok range waktu → ketik pemisah dan kriteria kedua → tutup kurung → Enter. Guru mendemonstrasikan penggunaan SUMIFS: klik sel hasil → ketik =SUMIFS(→ blok range jumlah (ditulis lebih dulu) → blok range kriteria pertama dan tulis kriterianya → blok range kriteria kedua dan tulis kriterianya → tutup kurung → Enter. Guru mendemonstrasikan kriteria rentang angka dengan dua pasangan pada range yang sama, misalnya =COUNTIFS(F2:F16,">=30",F2:F16,"<=90"). Guru menunjukkan kesalahan yang sering terjadi: urutan argumen SUMIFS tertukar dengan SUMIF, ukuran range tidak sama sehingga muncul #VALUE!, kriteria tanpa tanda petik, dan pasangan kriteria yang tidak lengkap. Guru mendemonstrasikan perbandingan SUMIF dengan SUMIFS (serta COUNTIF dengan COUNTIFS) pada data yang sama: hasil dengan satu kriteria dibandingkan dengan hasil setelah ditambah satu kriteria, lalu murid mengamati apa yang berubah pada hasilnya. Setiap murid menyimak dan mencoba langsung pada komputer/laptopnya setelah setiap demonstrasi singkat, sambil berdiskusi dengan teman sekelompok.	TPACK: Technology + Pedagogy Dimensi Profil Lulusan: Kemandirian 4C: Creativity Pembelajaran Mendalam: Mengaplikasi. *Pembelajaran berbasis praktik langsung (learning by doing).*	11 menit
Inti	**Membimbing Penyelidikan Individu maupun Kelompok (lanjutan)**	Guru memberikan instruksi untuk mulai mengerjakan. Setiap murid menyiapkan data pada Kegiatan 1 (membuka file LKPD Excel dari guru atau mengetik sesuai contoh), lalu mengerjakan tabel sesuai tugasnya: Anggota 1 merekap data menggunakan COUNTIFS (Kegiatan 2, Tabel 1), Anggota 2 menggunakan SUMIFS (Kegiatan 2, Tabel 2), Anggota 3 mengerjakan Kegiatan 3 "Periksa Rumus", dan Anggota 4 mengerjakan Kegiatan 4 "Uji Konsep" SUMIF dengan SUMIFS dan COUNTIF dengan COUNTIFS. Pada Kegiatan 3 "Periksa Rumus", murid menemukan dan memperbaiki rumus yang salah beserta alasannya, lalu menjelaskannya kepada teman sekelompok. Murid mengerjakan tabelnya secara mandiri, namun boleh bertanya dan berdiskusi dengan teman sekelompok dalam menentukan range jumlah dan pasangan range kriteria yang tepat. Setiap murid memeriksa kembali hasilnya dengan menghitung manual pada sebagian kecil data. Guru memantau proses pengerjaan, memastikan setiap murid mengerjakan tabel bagiannya dan seluruh anggota terlibat aktif, serta memberikan bimbingan melalui pertanyaan arahan bagi murid yang membutuhkan bantuan. Setiap murid menyimpan dokumen sesuai format nama file yang telah disepakati.	TPACK: Technology + Pedagogy Dimensi Profil Lulusan: Kemandirian, Kreativitas, Kolaborasi 4C: Collaboration + Creativity Pembelajaran Mendalam: Menggembirakan (menjadi pemeriksa rumus) dan Mengaplikasi. *Praktik berkelompok berbasis masalah nyata (rekap data jejak digital kelas).*	22 menit

Inti	**Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya**	Anggota kelompok saling memeriksa tabel kegiatan sesuai pembagian (Anggota 2 memeriksa tabel Anggota 1, Anggota 3 memeriksa tabel Anggota 2, Anggota 4 memeriksa tabel Anggota 3, dan Anggota 1 memeriksa tabel Anggota 4), kemudian menjelaskan secara singkat tabel yang dikerjakannya kepada teman sekelompok, termasuk kesimpulan perbandingan SUMIF–SUMIFS dan COUNTIF–COUNTIFS pada Kegiatan 4. Murid yang telah selesai dan saling memeriksa mengangkat tangan, kemudian guru memeriksa hasil dokumen setiap murid menggunakan rubrik penilaian yang telah ditampilkan di proyektor. Beberapa kelompok (juru bicara ditunjuk acak oleh guru dari anggota kelompok) menjelaskan secara singkat rumus pada salah satu tabel kelompoknya beserta alasan pemilihan range dan kriterianya, serta hasil perbandingan SUMIF dengan SUMIFS dan COUNTIF dengan COUNTIFS. Guru memberikan umpan balik langsung sesuai kriteria penilaian. Murid mengerjakan kuis interaktif Canva Site (web) berisi 20 butir soal secara individu (10 menit); penilaian dan nilai langsung ditampilkan di akhir kuis.	TPACK: Pedagogy + Content Dimensi Profil Lulusan: Komunikasi, Penalaran Kritis 4C: Communication + Critical Thinking Pembelajaran Mendalam: Memahami dan Merefleksi. *Penilaian autentik berbasis presentasi hasil karya.* *Kuis interaktif berbasis web Canva Site dengan nilai langsung tampil di akhir.*	20 menit
Inti	**Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah**	Guru memfasilitasi murid untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari pada hari ini. Guru memberikan evaluasi lisan singkat: "Apa perbedaan COUNTIF dan COUNTIFS?" "Mengapa range jumlah ditulis paling awal pada SUMIFS?" "Mengapa menjumlahkan dua COUNTIF tidak sama dengan satu COUNTIFS?" Murid secara bergantian menyebutkan satu contoh penggunaan SUMIFS atau COUNTIFS dalam kehidupan sehari-hari yang membutuhkan lebih dari satu syarat (misalnya nilai di atas 75 DAN kehadiran minimal 90%). Guru melengkapi dan menegaskan konsep yang kurang tepat, serta menyimpulkan bahwa fungsi berkriteria jamak membuat rekap data menjadi cepat, akurat, dan otomatis mengikuti perubahan data.	TPACK: Pedagogy + Content Dimensi Profil Lulusan: Penalaran Kritis 4C: Critical Thinking + Communication Pembelajaran Mendalam: Memahami. *Murid membangun konsep dari pengalaman praktik langsung.*	5 menit

Penutup	**Refleksi**	Murid merefleksikan bagian yang mudah, bagian yang sulit, dan hal baru yang dipelajari. Guru menyampaikan materi pertemuan berikutnya: fungsi pencarian data VLOOKUP pada Ms. Excel. Guru mengingatkan murid menyimpan seluruh file praktik dengan rapi di folder yang telah dibuat. Pembelajaran ditutup dengan doa bersama.	TPACK: Pedagogy Dimensi Profil Lulusan: Kemandirian, Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME 4C: Critical Thinking Pembelajaran Mendalam: Merefleksi. *Menghubungkan pembelajaran hari ini dengan materi selanjutnya yang lebih kompleks.*	5 menit

Keterangan Muatan Inovatif

Kode	Penjelasan
TPACK (Technological, Pedagogical, and Content Knowledge)	Mengintegrasikan teknologi (komputer/Excel), metode mengajar (PBL & Kuis Interaktif), dan materi pelajaran (fungsi SUMIFS dan COUNTIFS) dalam satu kesatuan pembelajaran.
Dimensi Profil Lulusan	Dimensi yang dikembangkan: Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME, Penalaran Kritis, Kemandirian, Kreativitas, Kolaborasi, dan Komunikasi.
4C (Critical Thinking, Creativity, Collaboration, Communication)	Keterampilan abad 21 yang dilatihkan melalui proses perencanaan, pengerjaan, dan presentasi hasil praktik rekap data.
Pembelajaran Mendalam (Deep Learning)	Pendekatan yang menumbuhkan pemahaman utuh melalui tiga prinsip: berkesadaran (murid sadar akan tujuan dan proses belajarnya), bermakna (kasus Jejak Digital Kelas VIII dekat dengan pengalaman murid), dan menggembirakan (ice breaking, kerja kelompok saling memeriksa, dan kuis interaktif); serta tiga pengalaman belajar: memahami, mengaplikasi, dan merefleksi.
Kuis Interaktif Canva Site	Kuis berbasis web (Canva Site) berisi 20 butir soal pengetahuan; jawaban dinilai otomatis dan nilai langsung ditampilkan di akhir kuis, sehingga murid dan guru segera mengetahui hasil belajar.
Learning by Doing	Pembelajaran berbasis praktik langsung, murid belajar sambil mengerjakan rekap data Jejak Digital Kelas VIII menggunakan fungsi SUMIFS dan COUNTIFS.

H. REFLEKSI

Setelah melaksanakan pembelajaran, guru melakukan refleksi untuk mengevaluasi efektivitas proses belajar mengajar. Beberapa pertanyaan refleksi bagi guru antara lain:

Apakah kegiatan pembelajaran hari ini telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran?

Apakah metode Problem Based Learning, pendekatan Pembelajaran Mendalam, dan kuis interaktif Canva Site efektif dalam meningkatkan motivasi dan pemahaman murid terhadap fungsi SUMIFS dan COUNTIFS?

Apakah alokasi waktu 2 JP (80 menit) cukup untuk pelaksanaan seluruh kegiatan, termasuk kuis interaktif 20 butir?

Apakah media dan alat pembelajaran (komputer, LCD, modul, file data latihan, kuis interaktif Canva Site) berfungsi dengan baik dan mendukung kelancaran pembelajaran?

Apakah pembagian 8 kelompok beranggotakan 4 murid, pembagian satu tabel kegiatan per murid, dan kegiatan saling memeriksa sudah sesuai serta memfasilitasi kolaborasi dan keterlibatan seluruh anggota?

Kendala apa yang muncul selama pembelajaran (misalnya tertukarnya urutan argumen SUMIFS, ukuran range tidak sama, kesalahan penulisan kriteria, atau perbedaan tanda pemisah argumen koma/titik koma) dan bagaimana solusinya untuk pertemuan berikutnya?

Apakah studi kasus Jejak Digital Kelas VIII dekat dengan pengalaman murid dan membantu murid memahami perlunya lebih dari satu kriteria?

Apakah rubrik penilaian yang digunakan sudah tepat dan mudah dipahami oleh murid?

Refleksi Murid:

Murid diminta untuk melakukan refleksi diri di akhir pembelajaran. Refleksi dapat dilakukan secara lisan (tanya jawab). Contoh pertanyaan refleksi untuk murid antara lain:

Apa hal paling menarik yang kalian pelajari hari ini?

Antara COUNTIFS dan SUMIFS, mana yang paling mudah dan paling sulit kalian gunakan? Mengapa?

Apakah kalian sudah bisa membedakan kapan menggunakan SUMIF dan kapan SUMIFS, serta kapan menggunakan COUNTIF dan kapan COUNTIFS?

Apa kesulitan terbesar yang kalian hadapi saat menuliskan beberapa kriteria dalam satu rumus?

Bagaimana perasaan kalian saat mengerjakan kegiatan Periksa Rumus? Bagaimana pengalaman kalian mengerjakan satu tabel sendiri, lalu saling memeriksa dan saling membantu dengan teman sekelompok?

Apa yang akan kalian lakukan berbeda jika diberikan tantangan serupa di lain waktu?

Menurut kalian, bagaimana fungsi SUMIFS dan COUNTIFS bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk kegiatan kelas atau organisasi kalian?

I. ASESMEN

Jenis Asesmen	**Asesmen Formatif (selama proses pembelajaran)**
Teknik Penilaian	• Sikap: Observasi terhadap Dimensi Profil Lulusan (Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME, Penalaran Kritis, Kemandirian, Kolaborasi, Kreativitas, dan Komunikasi) pada tahap Membimbing Penyelidikan serta Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya. • Pengetahuan: Kuis interaktif Canva Site (web) berisi 20 butir soal mengenai konsep dan penerapan fungsi SUMIFS dan COUNTIFS, dikerjakan secara individu; nilai langsung ditampilkan di akhir kuis. • Keterampilan (Unjuk Kerja): Menilai dokumen Ms. Excel dan isian LKPD setiap murid pada tabel kegiatan yang dikerjakannya (Kegiatan 2 Tabel 1 COUNTIFS, Kegiatan 2 Tabel 2 SUMIFS, Kegiatan 3 Periksa Rumus, atau Kegiatan 4 Uji Konsep) berdasarkan rubrik unjuk kerja. Setiap murid memperoleh nilai keterampilan individu dari tabel yang dikerjakannya.
Waktu Pelaksanaan	Selama kegiatan inti (proses praktik dan kuis interaktif)

Nilai Akhir	Nilai Akhir = (Nilai Pengetahuan + Nilai Keterampilan) / 2 Contoh: Nilai Pengetahuan 80 dan Nilai Keterampilan 90, maka Nilai Akhir = (80 + 90) / 2 = 85. Nilai Sikap TIDAK digabungkan ke dalam Nilai Akhir di atas. Sikap dilaporkan tersendiri dalam bentuk predikat (SB/B/C/PB) sebagai catatan Dimensi Profil Lulusan pada rapor, sesuai ketentuan yang berlaku. (Rincian rubrik dan skor maksimal setiap aspek terlampir pada bagian J. Instrumen Penilaian)
Tindak Lanjut	Murid dengan nilai ≥ 75 mengikuti pengayaan. Murid dengan nilai < 75 mengikuti remedial.

J. INSTRUMEN PENILAIAN

1. Penilaian Sikap (Observasi Dimensi Profil Lulusan)

Dilakukan oleh guru selama tahap Membimbing Penyelidikan Individu maupun Kelompok serta Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya berlangsung, menggunakan lembar observasi berikut. Penilaian sikap bersifat kualitatif (bukan skor angka yang dijumlah); guru cukup memberi tanda centang pada predikat yang paling sesuai untuk setiap aspek pada setiap Murid.

No	Aspek Sikap	Sangat Baik (SB)	Baik (B)	Cukup (C)	Perlu Bimbingan (PB)
1	Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME	Berdoa dengan khusyuk di awal dan akhir pembelajaran, konsisten jujur dan teliti dalam mencatat serta melaporkan hasil rekap apa adanya, bertanggung jawab atas tabel yang dikerjakannya, dan mengingatkan teman jika ada kekeliruan.	Berdoa dengan tertib serta cukup jujur dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tabelnya.	Berdoa namun kurang tertib; kadang kurang teliti atau kurang terbuka dalam melaporkan hasil rekap.	Belum menunjukkan sikap berdoa yang tertib, kejujuran, dan tanggung jawab dalam mengerjakan tabelnya.
2	Penalaran Kritis	Aktif mengajukan pertanyaan dan mampu menjelaskan alasan pemilihan fungsi (SUMIFS/COUNTIFS), pasangan range-kriteria, serta kriteria yang digunakan.	Mampu menjawab pertanyaan pemantik dan menjelaskan pilihan rumus dengan cukup tepat.	Menjawab pertanyaan hanya jika ditunjuk guru.	Belum menunjukkan sikap penalaran kritis selama pembelajaran.
3	Kemandirian	Menyelesaikan seluruh tahapan praktik tanpa bantuan guru/teman, termasuk memperbaiki sendiri rumus yang salah.	Menyelesaikan sebagian besar tahapan praktik secara mandiri.	Masih sering bertanya/meminta bantuan guru atau teman.	Sepenuhnya bergantung pada bantuan guru/teman.
4	Kolaborasi	Aktif membantu teman sekelompok, memeriksa tabel teman dengan teliti, dan menyampaikan perbaikan dengan santun.	Berpartisipasi cukup aktif dalam diskusi dan saling memeriksa tabel.	Berpartisipasi namun kurang aktif dalam diskusi dan saling memeriksa tabel.	Tidak berpartisipasi dalam diskusi dan kegiatan saling memeriksa.
5	Kreativitas	Menyajikan tabel kegiatan dengan tampilan rapi serta mengembangkan kriteria atau contoh kasus tambahan secara tepat dan orisinal.	Menyajikan tabel kegiatan yang cukup rapi dan tepat.	Tabel kegiatan dibuat seadanya tanpa banyak variasi penyajian.	Tidak ada usaha merekap/menyajikan data dengan fungsi yang diajarkan.

6	Komunikasi	Menjelaskan fungsi, range, dan kriteria pada tabelnya serta arti hasilnya secara runtut, jelas, dan percaya diri.	Menjelaskan rumus dan hasil tabelnya dengan cukup jelas.	Menjelaskan secara singkat dan masih perlu dipandu pertanyaan teman atau guru.	Belum mampu menjelaskan hasil pekerjaannya atau enggan menyampaikan pendapat.

Hasil penilaian sikap dilaporkan dalam bentuk predikat per aspek, BUKAN diubah menjadi angka dan digabung ke Nilai Akhir mata pelajaran. Predikat ditentukan dari deskriptor yang paling sering muncul selama observasi: SB (Sangat Baik), B (Baik), C (Cukup), atau PB (Perlu Bimbingan).

2. Penilaian Pengetahuan

Dilaksanakan pada tahap Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya melalui tes tertulis pilihan ganda berisi 20 soal berikut. Soal nomor 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20 menggunakan Data Peminjaman Buku pada tabel di bawah ini (Baris 1 adalah judul kolom; data dimulai dari Baris 2 sampai Baris 9).

Baris	A (Nama)	B (Kelas)	C (Jenis Buku)	D (Status)	E (Denda, Rp)
1	Nama	Kelas	Jenis Buku	Status	Denda
2	Adi	8A	Komik	Kembali	0
3	Bela	8A	Novel	Belum	3.000
4	Citra	8B	Komik	Belum	2.000
5	Dimas	8A	Komik	Kembali	1.000
6	Eka	8B	Novel	Kembali	0
7	Fajar	8B	Komik	Belum	4.000
8	Gita	8A	Novel	Kembali	2.000
9	Hana	8C	Komik	Belum	1.000

No	Butir Pertanyaan	Skor
1	Fungsi pada Ms. Excel yang digunakan untuk menghitung banyaknya data yang memenuhi SATU syarat adalah... A. SUMIF B. COUNTIF C. SUMIFS D. COUNT	5
2	Fungsi pada Ms. Excel yang digunakan untuk menjumlahkan angka dari data yang memenuhi SATU syarat adalah... A. SUMIF B. COUNTIF C. COUNTIFS D. AVERAGE	5

3	Huruf "S" di bagian akhir nama fungsi COUNTIFS dan SUMIFS menunjukkan bahwa fungsi tersebut... A. hanya dapat menerima satu kriteria B. hanya dapat digunakan untuk data berupa teks C. dapat memakai lebih dari satu pasangan range kriteria dan kriteria D. menjumlahkan data dari banyak lembar kerja (sheet)	5
4	Perbedaan tugas fungsi berawalan COUNT dan fungsi berawalan SUM adalah... A. COUNT menjumlahkan angka, sedangkan SUM menghitung banyaknya data B. keduanya memiliki tugas yang sama persis C. COUNT hanya untuk data huruf, sedangkan SUM hanya untuk data warna D. COUNT menghitung banyaknya data, sedangkan SUM menjumlahkan nilai angkanya	5
5	Struktur penulisan fungsi SUMIF yang benar adalah... A. =SUMIF(range_kriteria, kriteria, range_jumlah) B. =SUMIF(range_jumlah, range_kriteria, kriteria) C. =SUMIF(kriteria, range_kriteria, range_jumlah) D. =SUMIF(range_kriteria, range_jumlah, kriteria)	5
6	Struktur penulisan fungsi SUMIFS yang benar adalah... A. =SUMIFS(range_kriteria1, kriteria1, range_jumlah) B. =SUMIFS(kriteria1, range_kriteria1, range_jumlah) C. =SUMIFS(range_kriteria1, kriteria1, range_kriteria2, kriteria2) D. =SUMIFS(range_jumlah, range_kriteria1, kriteria1, range_kriteria2, kriteria2)	5
7	Pada fungsi COUNTIFS dan SUMIFS, beberapa kriteria digabungkan dengan logika... A. ATAU, yaitu cukup salah satu kriteria yang terpenuhi B. DAN, yaitu semua kriteria harus terpenuhi pada baris yang sama C. TIDAK, yaitu tidak ada kriteria yang boleh terpenuhi D. URUT, yaitu kriteria diperiksa satu per satu dari baris paling atas	5
8	Dua pertanyaan yang membantu memilih fungsi yang tepat (Peta Pemilihan Fungsi) adalah... A. "Berapa banyak warna sel?" dan "Berapa lebar kolom?" B. "Berapa jumlah baris?" dan "Apa nama file-nya?" C. "Dihitung atau dijumlahkan?" dan "Berapa syaratnya?" D. "Apakah datanya berwarna?" dan "Apakah tabelnya rapi?"	5
9	Perhatikan Data Peminjaman Buku. Untuk menghitung banyaknya peminjaman dengan denda LEBIH DARI 2000 pada range E2:E9, rumus yang benar adalah... A. =COUNTIF(E2:E9,">2000") B. =COUNTIF(E2:E9,>2000) C. =COUNTIF(E2:E9,2000>) D. =COUNTIF(">2000")	5
10	Perhatikan Data Peminjaman Buku. Untuk menghitung banyaknya peminjaman yang statusnya BUKAN "Belum" pada range D2:D9, kriteria yang benar ditulis... A. "!=Belum" B. "-Belum" C. "~Belum" D. "<>Belum"	5

11	Pustakawan ingin mengetahui total denda dari SEMUA buku yang berstatus Belum dikembalikan (satu syarat). Fungsi yang paling tepat adalah... A. COUNTIF B. SUMIF C. COUNTIFS D. COUNT	5
12	Wali kelas ingin mengetahui total denda untuk buku Novel yang dipinjam murid kelas 8B (dua syarat sekaligus). Fungsi yang paling tepat adalah... A. SUMIF B. COUNTIFS C. SUMIFS D. COUNTIF	5
13	Perhatikan Data Peminjaman Buku (kolom A Nama, B Kelas, C Jenis Buku, D Status, E Denda). Rumus untuk menghitung banyaknya buku Komik yang belum dikembalikan adalah... A. =COUNTIF(C2:C9,"Komik","Belum") B. =COUNTIFS(C2:C9,Komik,D2:D9,Belum) C. =SUMIFS(E2:E9,C2:C9,"Komik",D2:D9,"Belum") D. =COUNTIFS(C2:C9,"Komik",D2:D9,"Belum")	5
14	Berdasarkan Data Peminjaman Buku, rumus untuk menjumlahkan denda murid kelas 8A yang berstatus Kembali adalah... A. =SUMIFS(E2:E9,B2:B9,"8A",D2:D9,"Kembali") B. =SUMIFS(B2:B9,"8A",D2:D9,"Kembali",E2:E9) C. =SUMIF(B2:B9,"8A",D2:D9,"Kembali") D. =COUNTIFS(B2:B9,"8A",D2:D9,"Kembali")	5
15	Berdasarkan Data Peminjaman Buku, hasil dari =COUNTIF(C2:C9,"Komik") adalah... A. 4 B. 5 C. 3 D. 8	5
16	Berdasarkan Data Peminjaman Buku, hasil dari =SUMIF(D2:D9,"Belum",E2:E9) adalah... A. 13.000 B. 3.000 C. 10.000 D. 4	5
17	Berdasarkan Data Peminjaman Buku, hasil dari =COUNTIFS(B2:B9,"8A",D2:D9,"Kembali") adalah... A. 4 B. 2 C. 5 D. 3	5
18	Berdasarkan Data Peminjaman Buku, hasil dari =SUMIFS(E2:E9,C2:C9,"Komik",D2:D9,"Belum") adalah... A. 7.000 B. 10.000 C. 3 D. 13.000	5

19	Rina ingin menghitung banyaknya buku Komik yang belum dikembalikan pada Data Peminjaman Buku, lalu menulis =COUNTIF(C2:C9,"Komik")+COUNTIF(D2:D9,"Belum") dan mendapat hasil 9. Hasil tersebut salah karena... A. COUNTIF tidak dapat digunakan pada data teks B. rumus menjumlahkan dua hitungan yang terpisah, bukan menghitung baris yang memenuhi kedua syarat sekaligus (hasil benar 3) C. range C2:C9 dan D2:D9 harus ditukar posisinya D. kata Komik seharusnya ditulis tanpa tanda petik dua	5
20	Rumus =COUNTIFS(B2:B9,"8A",D2:D8,"Kembali") menghasilkan pesan error #VALUE! karena... A. kata Kembali salah eja B. COUNTIFS tidak boleh memakai teks C. ukuran (jumlah baris) kedua range tidak sama D. kelas 8A tidak ada pada data	5

Nilai Pengetahuan = Jumlah skor jawaban benar (skor maksimal = 100).

Kunci Jawaban: 1.B 2.A 3.C 4.D 5.A 6.D 7.B 8.C 9.A 10.D 11.B 12.C 13.D 14.A 15.B 16.C 17.D 18.A 19.B 20.C

3. Penilaian Keterampilan (Rubrik Unjuk Kerja Praktik Rekap Data Berkriteria Jamak)

Dinilai oleh guru pada tahap Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya berdasarkan dokumen Ms. Excel dan isian LKPD setiap murid pada tabel kegiatan yang dikerjakannya (Kegiatan 2 Tabel 1, Kegiatan 2 Tabel 2, Kegiatan 3 Periksa Rumus, atau Kegiatan 4 Uji Konsep).

No	Aspek yang Dinilai	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Perlu Bimbingan (1)
1	Pemilihan dan Penggunaan Fungsi (sesuai tabel LKPD yang dikerjakan: COUNTIFS pada Tabel 1, SUMIFS pada Tabel 2, SUMIFS/COUNTIFS pada Kegiatan 3, atau SUMIF–SUMIFS dan COUNTIF–COUNTIFS pada Kegiatan 4)	Memilih fungsi yang tepat (COUNTIFS, SUMIFS, SUMIF, atau COUNTIF sesuai kebutuhan) dan menerapkannya secara mandiri pada seluruh baris tabel dengan hasil benar.	Memilih fungsi yang tepat dan menerapkannya dengan sedikit arahan, hasil benar.	Fungsi diterapkan namun masih ada pemilihan fungsi yang kurang tepat pada sebagian baris.	Tidak menerapkan atau salah total dalam memilih dan menggunakan fungsi.
2	Ketepatan Struktur Argumen dan Penentuan Range (urutan, pasangan, ukuran sama)	Seluruh struktur argumen benar (range jumlah di awal pada SUMIFS, setiap range kriteria berpasangan dengan kriteria) dan seluruh range berukuran sama tanpa error.	Sebagian besar struktur argumen dan range tepat, sedikit kesalahan.	Beberapa urutan argumen atau range kurang tepat (misalnya kurang satu baris atau pasangan tidak lengkap) sehingga hasil kurang tepat.	Struktur argumen atau range banyak yang salah atau tidak menggunakan range.
3	Ketepatan Penulisan Kriteria (teks, operator perbandingan, dan rentang)	Seluruh kriteria ditulis tepat, termasuk kriteria angka dan kriteria rentang dengan operator dalam tanda petik.	Sebagian besar kriteria ditulis tepat, sedikit kesalahan penulisan.	Beberapa kriteria salah tulis sehingga sebagian hasil tidak sesuai.	Kriteria banyak yang salah/error atau tidak dituliskan.

4	Ketepatan Hasil dan Kerapian Penyajian Tabel (hasil sesuai kunci LKPD pada tabel yang dikerjakan)	Seluruh hasil sesuai kunci, tabel terisi lengkap dan rapi, serta rumus terbaca jelas.	Sebagian besar hasil sesuai kunci; tabel terisi cukup lengkap dan rapi.	Sebagian hasil tidak sesuai atau tabel belum lengkap/kurang rapi.	Hasil banyak yang salah dan tabel tidak lengkap atau tidak rapi.
5	Kemampuan Menjelaskan dan Menalar (alasan pemilihan rumus pada Kegiatan 2; jenis kesalahan dan alasan perbaikan pada Kegiatan 3; tebakan, perbandingan hasil, dan uji konsep pada Kegiatan 4)	Menjelaskan dengan tepat dan runtut alasan pemilihan fungsi, range, dan kriteria serta kesimpulan pada tabelnya (misalnya mengapa hasil berubah atau tetap ketika kriteria ditambah, dan mengapa dua COUNTIF dijumlahkan tidak sama dengan satu COUNTIFS).	Menjelaskan alasan dan kesimpulan dengan cukup tepat.	Penjelasan kurang lengkap atau sebagian alasan kurang tepat.	Tidak dapat menjelaskan atau penjelasan tidak sesuai.

Nilai Keterampilan = (Skor perolehan / 20) x 100 (skor maksimal rubrik = 20).

Konversi Nilai Akhir

Interval Nilai	Predikat	Keterangan
90 - 100	A	Sangat Baik — murid menguasai fungsi SUMIFS dan COUNTIFS yang diajarkan, mampu menerapkannya secara mandiri dan tepat, serta menunjukkan pemahaman yang sangat baik pada kuis interaktif.
80 - 89	B	Baik — murid menguasai sebagian besar penerapan fungsi SUMIFS dan COUNTIFS dengan hasil praktik yang tepat, serta menunjukkan pemahaman yang baik pada kuis interaktif.
70 - 79	C	Cukup — murid mampu menerapkan sebagian fungsi berkriteria jamak namun masih memerlukan bimbingan, dengan pemahaman yang belum optimal pada kuis interaktif.
< 70	D	Perlu Bimbingan — murid belum mampu menerapkan fungsi SUMIFS dan COUNTIFS secara mandiri dan belum menunjukkan pemahaman yang berarti.

Rumus Nilai Akhir

Nilai Akhir = (Nilai Pengetahuan × 50%) + (Nilai Keterampilan × 50%)

K. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Pengayaan	Remedial

"Laporan Otomatis Jejak Digital Kelas" Murid diminta menyempurnakan laporan dengan ketentuan: Membuat tabel rekap total durasi per aktivitas (baris) dan per waktu (kolom) sekaligus dengan satu rumus SUMIFS yang disalin ke seluruh sel, menggunakan alamat sel sebagai kriteria dan referensi campuran, misalnya =SUMIFS($F$2:$F$16,$C$2:$C$16,$I3,$D$2:$D$16,J$2). Mencoba kriteria berupa gabungan operator dan alamat sel, misalnya =COUNTIFS($F$2:$F$16,">"&M1), agar hasil berubah otomatis ketika nilai batas diganti. Mencoba kriteria dengan karakter pengganti (wildcard), misalnya "Me*" untuk aktivitas berawalan Me (Media Sosial), serta memecahkan kebutuhan logika ATAU dengan menjumlahkan dua rumus SUMIFS. Menyajikan hasil dalam tabel rekap yang rapi dan diberi keterangan/label yang jelas.	**1. Remedial Klasikal** Jika lebih dari 50% Murid belum tuntas, guru mengulang demonstrasi dari COUNTIF satu kriteria, lalu menambahkan satu pasangan kriteria secara bertahap hingga menjadi COUNTIFS, baru dilanjutkan SUMIFS dengan langkah yang lebih pelan dan penegasan letak range jumlah. **2. Tutor Sebaya** Jika hanya sebagian kecil yang belum tuntas, Murid yang sudah mencapai nilai ≥ 75 dipasangkan sebagai tutor. **Tugas Remedial: "Rekap Kas Kelas Sederhana"** Murid menghitung banyaknya data dan total data untuk satu kombinasi dua kriteria (misalnya kelas dan status pembayaran) dari tabel yang hanya terdiri dari 6 baris data sederhana, dengan lembar petunjuk langkah demi langkah.

L. LAMPIRAN

1. LKPD

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Misi Tim Data Kampanye Digital Sehat: Fungsi Berkriteria Jamak SUMIFS dan COUNTIFS pada Ms. Excel

Mata Pelajaran	**Informatika**	**Kelas / Fase**	**VIII / D**
Materi	Fungsi SUMIFS dan COUNTIFS	**Alokasi Waktu**	2 JP (80 menit)

No. Kelompok		**Kelas**	

Anggota	**Nama Murid**
Anggota 1	
Anggota 2	
Anggota 3	
Anggota 4	

A. Tujuan Pembelajaran

1.Menjelaskan pengertian, kegunaan, dan perbedaan SUMIFS dan COUNTIFS dengan SUMIF dan COUNTIF.

2.Menuliskan struktur fungsi SUMIFS dan COUNTIFS beserta beberapa kriterianya dengan tepat.

3. Menerapkan fungsi SUMIFS dan COUNTIFS untuk merekap data berdasarkan dua kriteria atau lebih, serta membandingkan hasilnya dengan SUMIF dan COUNTIF.

B. Petunjuk Pengerjaan

Bacalah setiap materi dan instruksi dengan teliti sebelum mengerjakan.

Duduklah berkelompok (4 orang per kelompok; kelas dibagi menjadi 8 kelompok)

Kerjakan tabelmu secara mandiri, lalu saling periksa dengan teman sekelompok. Semua anggota wajib memahami setiap tabel dan rumus karena guru dapat menunjuk anggota mana pun untuk menjelaskan.

Jika tanda koma (,) pada rumus tidak berfungsi di komputer kalian, gantilah dengan titik koma (;).

Tanyakan pada guru jika mengalami kesulitan.

Pembagian tugas kelompok (setiap anggota mengerjakan satu tabel kegiatan; Anggota 1 sampai 4 sesuai tabel identitas kelompok di atas):

Anggota	Kegiatan	Tabel yang Dikerjakan	Fungsi Utama	Diperiksa oleh
Anggota 1	Kegiatan 2	Tabel 1	COUNTIFS	Anggota 2
Anggota 2	Kegiatan 2	Tabel 2	SUMIFS	Anggota 3
Anggota 3	Kegiatan 3	Periksa Rumus	Memperbaiki rumus yang salah	Anggota 4
Anggota 4	Kegiatan 4	Uji Konsep	SUMIF–SUMIFS dan COUNTIF–COUNTIFS	Anggota 1

Saling periksa: memeriksa tabel teman sesuai kolom "Diperiksa oleh" (tanda petik, ukuran range, urutan argumen, dan kesesuaian hasil), lalu menyampaikan hal yang perlu diperbaiki.

Menjelaskan: menjelaskan kepada teman sekelompok rumus pada tabel sendiri beserta alasan pemilihan fungsi, range, dan kriteria.

Menyimpan: menyimpan file pekerjaan dengan format nama yang ditentukan.

Guru dapat menunjuk anggota mana pun untuk menjelaskan hasil kelompok, sehingga setiap anggota perlu memahami semua tabel dan rumus.

C. Studi Kasus: Misi Tim Data Kampanye Digital Sehat

Sekolah kita sedang mengadakan kampanye "Digital Sehat" pada Pekan Literasi Digital. Kalian adalah anggota Tim Data kelas VIII. Setiap murid mencatat (memakai nama samaran) untuk apa saja ia memakai gawai dalam sehari: belajar, bermain gim, bermedia sosial, atau menonton video; berapa menit durasinya; memakai HP atau laptop; serta berapa kuota yang terpakai. Hari pencatatan dibedakan menjadi Hari Sekolah dan Akhir Pekan. Seluruh catatan sudah terkumpul dalam satu tabel besar yang tercampur. Wali kelas bertanya, misalnya: berapa menit teman-teman bermain gim pada akhir pekan, berapa banyak catatan media sosial yang dibuka lewat HP, dan apakah menjumlahkan dua hitungan terpisah sama dengan menyaring dua syarat sekaligus. Catatan pada LKPD ini adalah data contoh (fiktif) agar privasi teman-teman tetap terjaga.

Menyaring dan menghitung satu per satu itu melelahkan dan rawan salah. Saatnya kalian memakai fungsi SUMIFS dan COUNTIFS, lalu membandingkannya dengan SUMIF dan COUNTIF, agar kebiasaan digital teman-teman dapat dibaca dengan cepat dan tepat. Selamat bertugas!

D. Ringkasan Materi

Fungsi	Kegunaan	Struktur Penulisan
COUNTIFS	Menghitung BANYAKNYA baris data yang memenuhi semua kriteria.	=COUNTIFS(range_kriteria1, kriteria1, range_kriteria2, kriteria2, ...)
SUMIFS	MENJUMLAHKAN data pada range jumlah untuk baris yang memenuhi semua kriteria.	=SUMIFS(range_jumlah, range_kriteria1, kriteria1, range_kriteria2, kriteria2, ...)

Perbedaan penting SUMIF dengan SUMIFS dan COUNTIF dengan COUNTIFS (perhatikan jumlah kriteria dan letak range jumlah!)

Fungsi	Struktur	Jumlah kriteria dan letak range jumlah
SUMIF	=SUMIF(range_kriteria, kriteria, range_jumlah)	Satu kriteria; range jumlah di bagian AKHIR
SUMIFS	=SUMIFS(range_jumlah, range_kriteria1, kriteria1, range_kriteria2, kriteria2)	Satu kriteria atau lebih; range jumlah di bagian AWAL
COUNTIF	=COUNTIF(range_kriteria, kriteria)	Satu kriteria; tidak memiliki range jumlah
COUNTIFS	=COUNTIFS(range_kriteria1, kriteria1, range_kriteria2, kriteria2)	Satu kriteria atau lebih; tidak memiliki range jumlah

Keterangan istilah:

range_kriteria : kumpulan sel yang akan diperiksa apakah memenuhi kriteria.

kriteria : syarat data yang ingin dihitung. Kriteria teks ditulis dalam tanda petik dua, contoh "Gim". Kriteria angka dengan perbandingan juga ditulis dalam tanda petik dua beserta operatornya, contoh ">60" atau ">=30".

range_jumlah : kumpulan sel berisi angka yang akan dijumlahkan jika semua kriteria terpenuhi.

Kriteria rentang (misalnya durasi antara 30 sampai 90 menit) ditulis dengan dua pasangan pada range yang sama: F2:F16,">=30",F2:F16,"<=90".

Semua range dalam satu rumus harus memiliki jumlah baris yang sama. Jika tidak sama, Excel menampilkan pesan error #VALUE!.

Tanda "<>" berarti "tidak sama dengan", contoh "<>HP" berarti selain HP.

Menambah kriteria pada SUMIFS/COUNTIFS membuat data yang diproses semakin sempit, sehingga hasilnya sama atau lebih kecil daripada hasil SUMIF/COUNTIF dengan salah satu kriteria yang sama.

Gambaran konsep: bayangkan dua lingkaran, yaitu lingkaran "Gim" dan lingkaran "Akhir Pekan". SUMIF/COUNTIF dengan satu kriteria mengambil seluruh isi satu lingkaran, sedangkan SUMIFS/COUNTIFS hanya mengambil bagian yang beririsan, yaitu baris yang memenuhi kedua syarat sekaligus.

E. Kegiatan 1 — Menyiapkan Data Jejak Digital Kelas VIII

Siapkan tabel berikut pada Ms. Excel (ketik sesuai contoh atau buka file data latihan dari guru). Pastikan kolom No berada pada kolom A, Nama Samaran pada kolom B, Aktivitas pada kolom C, Waktu pada kolom D, Perangkat pada kolom E, Durasi (menit) pada kolom F, dan Kuota (MB) pada kolom G, sehingga data berada pada baris 2 sampai baris 16 (15 data).

No	Nama Samaran	Aktivitas	Waktu	Perangkat	Durasi (menit)	Kuota (MB)
1	Aira	Belajar	Hari Sekolah	Laptop	90	120
2	Bima	Gim	Akhir Pekan	HP	180	900
3	Citra	Media Sosial	Hari Sekolah	HP	60	300
4	Dani	Video	Akhir Pekan	HP	120	1500
5	Elsa	Belajar	Hari Sekolah	HP	45	80
6	Fikri	Gim	Hari Sekolah	HP	40	250
7	Gina	Media Sosial	Akhir Pekan	HP	150	700
8	Hafiz	Video	Hari Sekolah	Laptop	30	600

9	Indah	Belajar	Akhir Pekan	Laptop	75	200
10	Joko	Gim	Akhir Pekan	Laptop	210	400
11	Kirana	Media Sosial	Hari Sekolah	HP	100	500
12	Lutfi	Video	Akhir Pekan	HP	90	1100
13	Maya	Belajar	Hari Sekolah	HP	60	150
14	Naufal	Gim	Hari Sekolah	HP	25	180
15	Olla	Media Sosial	Akhir Pekan	HP	110	650

F. Kegiatan 2 — Merekap Data dengan COUNTIFS dan SUMIFS

Tim Data perlu menjawab pertanyaan wali kelas. Gunakan data pada Kegiatan 1 (kolom C Aktivitas, D Waktu, E Perangkat, F Durasi, G Kuota; semuanya pada baris 2 sampai 16). Tabel 1 dikerjakan oleh Anggota 1 dan Tabel 2 dikerjakan oleh Anggota 2. Tuliskan rumus yang kalian gunakan di Excel, lalu tuliskan hasilnya.

Tabel 1 — Menghitung Banyaknya Catatan (COUNTIFS) — Dikerjakan oleh Anggota 1

No	Informasi yang Dicari	Rumus yang Dituliskan di Excel	Hasil
1	Banyaknya catatan aktivitas Gim pada Akhir Pekan		
2	Banyaknya catatan Media Sosial yang memakai HP		
3	Banyaknya catatan berdurasi lebih dari 60 menit yang memakai HP		
4	Banyaknya catatan berdurasi 30 sampai 90 menit (termasuk 30 dan 90)		

Tabel 2 — Menjumlahkan Data Berdasarkan Beberapa Kriteria (SUMIFS) — Dikerjakan oleh Anggota 2

No	Informasi yang Dicari	Rumus yang Dituliskan di Excel	Hasil
1	Total durasi (menit) aktivitas Gim pada Akhir Pekan		
2	Total kuota (MB) seluruh catatan aktivitas Video (satu kriteria)		
3	Total kuota (MB) aktivitas Video pada Akhir Pekan yang memakai HP (tiga kriteria)		
4	Total durasi (menit) aktivitas Belajar yang memakai Laptop		
5	Total durasi (menit) pada Hari Sekolah untuk catatan berdurasi minimal 60 menit		

Perhatikan nomor 2 pada Tabel 2. Apakah SUMIFS tetap dapat dipakai untuk satu kriteria saja? Diskusikan bersama kelompok kalian.

G. Kegiatan 3 — Periksa Rumus Temanmu (Dikerjakan oleh Anggota 3)

Dina, teman sekelas kalian, menuliskan empat rumus berikut untuk laporan Tim Data, tetapi semuanya bermasalah. Bertugaslah sebagai pemeriksa: temukan kesalahan pada setiap rumus, tuliskan jenis kesalahannya, lalu tuliskan rumus yang benar beserta alasannya.

No	Tujuan dan Rumus yang Salah	Jenis Kesalahan	Rumus yang Benar	Alasan Perbaikan
1	Total durasi (menit) aktivitas Gim: =SUMIFS(C2:C16,"Gim",F2:F16)			
2	Banyaknya catatan Media Sosial pada Hari Sekolah: =COUNTIFS(C2:C16,"Media Sosial",D2:D15,"Hari Sekolah")			
3	Banyaknya catatan HP dengan durasi lebih dari 60 menit: =COUNTIFS(F2:F16,>60,E2:E16,"HP")			
4	Total kuota (MB) aktivitas Video pada Akhir Pekan: =SUMIFS(G2:G16,C2:C16,"Video",D2:D16)			

Bayangkan jika data jejak digital berjumlah 500 catatan. Apakah cara manual masih memungkinkan dikerjakan dengan cepat dan tepat?

H. Kegiatan 4 — Uji Konsep: Satu Kriteria atau Beberapa Kriteria? (Dikerjakan oleh Anggota 4)

SUMIF dan COUNTIF cukup untuk satu syarat. Bagaimana jika syaratnya bertambah? Pada setiap baris tabel berikut, TEBAK dulu apakah hasilnya akan naik, turun, atau sama setelah ditambah satu kriteria. Lalu hitung dengan satu kriteria (SUMIF/COUNTIF), tambahkan satu kriteria lagi (SUMIFS/COUNTIFS), bandingkan hasilnya dengan tebakanmu, dan tuliskan apa yang berubah. Gunakan data pada Kegiatan 1 (baris 2 sampai 16).

No	Kasus yang Dibandingkan	Satu Kriteria: Rumus dan Hasil (SUMIF / COUNTIF)	Beberapa Kriteria: Rumus dan Hasil (SUMIFS / COUNTIFS)	Tebakanmu (naik/turun/sama), lalu: Apa yang Berubah? Mengapa Hasilnya Berbeda?
Contoh	*Total durasi aktivitas Belajar (SUMIF), lalu dipersempit pada perangkat Laptop (SUMIFS)*	*=SUMIF(C2:C16,"Belajar",F2:F16) → 270*	*=SUMIFS(F2:F16,C2:C16,"Belajar",E2:E16,"Laptop") → 165*	*Ditambah kriteria Laptop, jadi hanya baris Belajar DAN Laptop yang dijumlahkan; hasil turun.*
1	Total durasi aktivitas Gim (SUMIF), lalu dipersempit pada Akhir Pekan (SUMIFS)			
2	Total kuota aktivitas Media Sosial (SUMIF), lalu dipersempit pada perangkat HP (SUMIFS)			
3	Banyaknya catatan Akhir Pekan (COUNTIF), lalu dipersempit pada aktivitas Video (COUNTIFS)			
4	Banyaknya catatan berdurasi lebih dari 60 menit (COUNTIF), lalu dipersempit pada perangkat Laptop (COUNTIFS)			

Pertanyaan 1. Bandingkan hasil pada kolom "Satu Kriteria" dengan kolom "Beberapa Kriteria" di keempat baris. Apa yang terjadi pada hasilnya ketika kriteria ditambah? Mengapa demikian?

Pertanyaan 2 (Uji Konsep). Ketik dan hitung di Excel:

(a) =COUNTIF(C2:C16,"Gim")+COUNTIF(D2:D16,"Akhir Pekan") dan

(b) =COUNTIFS(C2:C16,"Gim",D2:D16,"Akhir Pekan").

Mengapa hasil (a) jauh lebih besar daripada hasil (b)? Jelaskan dengan gambaran dua lingkaran yang beririsan.

I. Pertanyaan Diskusi

1. Apa perbedaan utama antara COUNTIF dengan COUNTIFS, dan antara SUMIF dengan SUMIFS? Kapan cukup memakai satu kriteria dan kapan harus memakai beberapa kriteria? Berikan satu contoh dari data jejak digital untuk masing-masing.

2. Andi ingin tahu banyaknya catatan Video yang memakai HP. Ia menulis =COUNTIF(C2:C16,"Video")+COUNTIF(E2:E16,"HP"). Perkirakan apakah hasilnya lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan =COUNTIFS(C2:C16,"Video",E2:E16,"HP"), lalu jelaskan alasannya dengan bahasa kalian sendiri.

3.Apa yang akan terjadi jika range kriteria ditulis C2:C16 tetapi range kriteria kedua ditulis E2:E15? Jelaskan alasannya.

4.Mengapa pada SUMIFS range jumlah harus ditulis paling awal? Apa yang terjadi jika kalian menuliskannya seperti pada SUMIF?

5. Sebutkan satu contoh kegiatan sehari-hari kalian (selain kebiasaan digital) yang membutuhkan lebih dari satu syarat dan dapat dibantu dengan SUMIFS atau COUNTIFS!

J. Kesimpulan

Tuliskan kesimpulan yang kalian peroleh setelah mempelajari dan mempraktikkan fungsi SUMIFS dan COUNTIFS pada Ms. Excel, serta satu saran kampanye Digital Sehat yang didukung oleh data:

Kunci Jawaban dan Pedoman Skoring LKPD (untuk Guru)

Tabel 1 (COUNTIFS)

No	Rumus	Hasil	Skor
1	=COUNTIFS(C2:C16,"Gim",D2:D16,"Akhir Pekan")	2	1
2	=COUNTIFS(C2:C16,"Media Sosial",E2:E16,"HP")	4	1
3	=COUNTIFS(F2:F16,">60",E2:E16,"HP")	6	1
4	=COUNTIFS(F2:F16,">=30",F2:F16,"<=90")	8	1

Tabel 2 (SUMIFS)

No	Rumus	Hasil	Skor
1	=SUMIFS(F2:F16,C2:C16,"Gim",D2:D16,"Akhir Pekan")	390	1
2	=SUMIFS(G2:G16,C2:C16,"Video")	3200	1
3	=SUMIFS(G2:G16,C2:C16,"Video",D2:D16,"Akhir Pekan",E2:E16,"HP")	2600	1
4	=SUMIFS(F2:F16,C2:C16,"Belajar",E2:E16,"Laptop")	165	1
5	=SUMIFS(F2:F16,D2:D16,"Hari Sekolah",F2:F16,">=60")	310	1

Kegiatan 3 (Periksa Rumus)

No	Jenis Kesalahan	Rumus yang Benar	Alasan
1	Urutan argumen tertukar (menyerupai SUMIF)	=SUMIFS(F2:F16,C2:C16,"Gim")	Pada SUMIFS, range jumlah (F2:F16) ditulis paling awal, diikuti pasangan range kriteria dan kriteria.
2	Ukuran range tidak sama (D2:D15 kurang satu baris)	=COUNTIFS(C2:C16,"Media Sosial",D2:D16,"Hari Sekolah")	Semua range harus berukuran sama, jika tidak muncul #VALUE!.
3	Kriteria angka tidak diberi tanda petik dua	=COUNTIFS(F2:F16,">60",E2:E16,"HP")	Kriteria perbandingan angka harus ditulis bersama operatornya dalam tanda petik dua.
4	Pasangan kriteria tidak lengkap (range tanpa kriteria)	=SUMIFS(G2:G16,C2:C16,"Video",D2:D16,"Akhir Pekan")	Setiap range kriteria harus berpasangan dengan satu kriteria.

Kegiatan 4 (Uji Konsep: Membandingkan SUMIF–SUMIFS dan COUNTIF–COUNTIFS)

No	Rumus Satu Kriteria dan Hasil	Rumus Beberapa Kriteria dan Hasil	Skor
1	=SUMIF(C2:C16,"Gim",F2:F16) → 455	=SUMIFS(F2:F16,C2:C16,"Gim",D2:D16,"Akhir Pekan") → 390	1
2	=SUMIF(C2:C16,"Media Sosial",G2:G16) → 2150	=SUMIFS(G2:G16,C2:C16,"Media Sosial",E2:E16,"HP") → 2150	1
3	=COUNTIF(D2:D16,"Akhir Pekan") → 7	=COUNTIFS(D2:D16,"Akhir Pekan",C2:C16,"Video") → 2	1
4	=COUNTIF(F2:F16,">60") → 9	=COUNTIFS(F2:F16,">60",E2:E16,"Laptop") → 3	1

1. Pertanyaan 1: hasil rumus dengan beberapa kriteria sama atau lebih kecil daripada hasil dengan satu kriteria, karena penambahan kriteria menyaring data sehingga hanya baris yang memenuhi semua kriteria yang diproses (misalnya total durasi Gim turun dari 455 menit menjadi 390 menit setelah ditambah kriteria Akhir Pekan). Hasil dapat tetap sama bila semua baris yang memenuhi kriteria pertama juga memenuhi kriteria tambahan (pada baris 2, seluruh catatan Media Sosial memakai HP, sehingga kuota tetap 2150 MB). Skor 1.

2. Pertanyaan 2 (Uji Konsep): hasil (a) = 4 + 7 = 11, sedangkan hasil (b) = 2. Hasil (a) lebih besar karena COUNTIF yang dijumlahkan menghitung catatan Gim dan catatan Akhir Pekan secara terpisah, sehingga baris yang memenuhi keduanya terhitung dua kali dan baris yang hanya memenuhi salah satu syarat ikut terhitung. COUNTIFS hanya menghitung baris yang memenuhi kedua syarat sekaligus (irisan dua lingkaran). Skor 1.

Skor LKPD (opsional sebagai pendukung penilaian proses): Setiap murid dinilai dari tabel yang dikerjakannya: Anggota 1 (Tabel 1) maksimal 4 poin, Anggota 2 (Tabel 2) maksimal 5 poin, Anggota 3 (Kegiatan 3) maksimal 4 poin, dan Anggota 4 (Kegiatan 4) maksimal 6 poin (4 poin tabel + 2 poin pertanyaan perbandingan); skor dikonversi menjadi persentase dari skor maksimal tabel masing-masing. Penilaian keterampilan resmi tetap menggunakan rubrik pada bagian J.3.

2. Bahan Bacaan Murid

Guru dan Murid dapat mencari informasi dari media atau website resmi di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Buku Panduan Siswa Informatika untuk SMP Kelas VIII - Kurikulum Merdeka.

Halaman bantuan resmi Microsoft Support untuk fungsi COUNTIFS dan SUMIFS.

3. Glosarium

Istilah	Definisi

Formula	Rumus yang dituliskan pada sel Ms. Excel, selalu diawali dengan tanda sama dengan (=), untuk melakukan perhitungan atau pengolahan data.
Fungsi (Function)	Rumus bawaan (built-in) pada Ms. Excel yang digunakan untuk melakukan perhitungan tertentu secara otomatis.
Fungsi Berkriteria (Conditional Function)	Fungsi yang hanya memproses data apabila data tersebut memenuhi syarat/kriteria tertentu, misalnya SUMIF, COUNTIF, SUMIFS, dan COUNTIFS.
SUMIFS	Fungsi untuk menjumlahkan data yang memenuhi semua kriteria, ditulis =SUMIFS(range_jumlah, range_kriteria1, kriteria1, range_kriteria2, kriteria2, ...).
COUNTIFS	Fungsi untuk menghitung banyaknya data yang memenuhi semua kriteria, ditulis =COUNTIFS(range_kriteria1, kriteria1, range_kriteria2, kriteria2, ...).
Kriteria Jamak (Multiple Criteria)	Dua syarat atau lebih yang harus dipenuhi sekaligus oleh sebuah baris data agar ikut dihitung atau dijumlahkan.
Logika DAN (AND)	Aturan yang mensyaratkan seluruh kriteria terpenuhi pada baris yang sama; cara kerja bawaan SUMIFS dan COUNTIFS.
Kriteria (Criteria)	Syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi sebuah data agar ikut dihitung atau dijumlahkan.
Range Kriteria	Kumpulan sel yang diperiksa untuk mengetahui apakah isinya memenuhi kriteria.
Range Jumlah (Sum Range)	Kumpulan sel berisi angka yang akan dijumlahkan apabila seluruh kriteria terpenuhi.
Operator Perbandingan	Tanda yang digunakan untuk menuliskan kriteria angka, yaitu >, <, >=, <=, dan <> (tidak sama dengan).
#VALUE!	Pesan error pada Excel, antara lain muncul pada SUMIFS/COUNTIFS apabila ukuran range-range dalam satu rumus tidak sama.
Jejak Digital	Rekam data aktivitas seseorang saat memakai perangkat dan internet, misalnya durasi pemakaian dan kuota yang terpakai.
Range	Sekumpulan sel yang berdekatan pada Ms. Excel, dituliskan dengan format sel awal:sel akhir, misalnya C2:C16.
Cell Reference	Alamat sebuah sel pada Ms. Excel yang ditentukan oleh huruf kolom dan angka baris, misalnya C5.
Problem Based Learning (PBL)	Model pembelajaran yang mengajak murid memecahkan masalah nyata sebagai titik awal proses belajar.
Pembelajaran Mendalam (Deep Learning)	Pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman utuh melalui prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.
Kuis Interaktif (Canva Site)	Kuis berbasis web yang dibuat dengan Canva Site; jawaban dinilai otomatis dan nilai langsung ditampilkan di akhir kuis.
Rubrik Penilaian	Pedoman yang berisi kriteria dan tingkatan skor untuk menilai sikap, pengetahuan, atau keterampilan murid secara objektif.